

ከከብት ጥበቃ - ሳተላይት...

ሐገጽ ፲፩ የዞረ

የአየር ነውጥ /Space weather/ ማለት ምንድን ነው? ሳይንሱስ ከሰው ልጆች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ?

የምርምራችን መስክ የሕዋ ሳይንስ የአየር ነውጥ ወይም /Space weather/ ይባላል። የፀሐይን የኃይል ምንጭ አጠቃላይ ገጽታና ተከታታይ ሁኔታዎችን ያጠናል። ሁኔታዎቹም በሰው ልጅ እን ቅስቃሴ በቀጥተኛነትም በኤሌክትሪክ ማመንጫዎችና በኮሚኒኬሽን ዘርፍ ላይ የሚያሳድሩትን አሉታዊ ተጽእኖ መከታተል ማወቅና ቅድመ ጥንቃቄ እንዲደረግ መጠቀም ነው። «ውሽንፍሩ ዝናቡ የአየር ነውጥ የሚፈጠረው ከፀሐይ ነው። እስከዛሬ ባለው ሳይንስ የፀሐይ ሁኔታ በምን መንገድ እንደሚለወጥ ወይም አስቸጋሪ ባሕርይዋ እስከ ምን ድረስ እንደሆነ በጥልቀት አይታወቅም። ነገር ግን ከፀሐይ የሚመነጭና በተለያዩ ጊዜያት የሚከሰት ኃይል ያለው አካል /Energetic Particles/ መኖሩ ይታወቃል። ቀደም ሲል ግን ይህንን መሰሉን የፀሐይ ኃይል ወይም የሕዋ ሳይንስ የአየር

ነውጥ በተጨማሪም ለመረዳትም ሆነ የኃይሉን መጠን፣ የሚከሰትበትን ጊዜና ችግር የሚፈጥርበትን ሥፍራ ለመገመት አዳጋች ሆኖ ቆይቷል።

ከፀሐይ የሚመነጨው ኃይል ወይም ኢነርጂቲክ ፓርቲክል ባለ ኃይሉ ወደ ምድር ከዘለቀ በሚገናኝበት አካባቢ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። እንዲህ ያለ ክስተት ደግሞ በዓለማችን በተጨማሪም ተከስቶ ጉዳት አድርጏል። ለምሳሌ እ.ኤ.አ በ1989 አሜሪካ ውስጥ በዚህ ሳቢያ ለዘጠኝ ሰዓታት የኤሌክትሪክ መቋረጥ ተከስቷል። በ2003 ስዊድን ውስጥ አንድ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ከጥቅም ውጪ ሆኖ ነበር።

ደክተር እንዳወቅ ማብራሪያቸውን በመቀጠል፣ በአየር ነውጥ የተነሣ የአየር መጓጓዣ የአቪየሽን ኢንዱስትሪው ጉዳት ሊደርስበት ይችላል። በበረራ ላይ ያሉ አውሮፕላኖች የናቪጌሽንና የግንኙነት /Communication/ መዛባት ችግር ሊገጥማቸው ይችላል።

በዚህ ውስጥ የአርሳቸው ድር ሻና አስተዋጽኦ ምን እንደሆነ ዶ/ር እንዳወቅ ሲገልጹ፡- «አሁን በፀሐይ ዙሪያ የምትሸከረከር ሳተላይት የምትልከውን መረጃ በመንተራስ የክስተቱን ምንነት በማወቅና አደገኛ ሁኔታ ሊፈጠር የሚችልበትን አጋጣሚ መጠቀም ደረጃ ላይ ደርሰናል።

ከአሁን በፊት ያልተደረሰባቸውን ብዙ ነገሮች ለማወቅ ተችሏል። የኔሥራና የተጠቀምኩት የምንሰበሰባቸውን መረጃዎች አጠናክሮ ከዚህ በፊት ስለሁኔታው የነበረውን የተሣሣተ ግምት በሳይንሳዊ መንገድ ማረጋገጥ ነበር። ይህንን በተሳካ ሁኔታ ለመሥራት በመቻሉ ለሽልማት ሊያበቃኝ ችሏል።

«ዛሬ የፀሐይን ሁኔታ ለማጥናት ከሰከንዶች ባነሰ የጊዜ ፍጥነት ተከታታይ የሆነ የሳተላይት ክትትል እናደርጋለን። መረጃዎችንም ያለማቋረጥ እንሰበሰባለን። የፀሐይንም አጠቃላይ ሁኔታ እናጠ

ናለን። በዚህ ዙሪያ ሊሆን የሚችለውንም ለመገመት የሚያስችለን አስተማማኝ ደረጃ ላይ እንገኛለን።» በማለት ዶ/ር እንዳወቅ ያብራራሉ።

- ስቫልቫርድ የገጠመኝን አንድ ታሪክ ሳጫውታችሁ፤ ወደ ሰባት እንሆናለን ጥቁር እኔ ብቻ ነኝ። ትምህርት /Tutorial/ ይሰጣል። አስተማሪው የተለያዩ የፊዚክስ ጥያቄዎችን ትሞክራለህ ወይ ብሎ በንቀት መልክ ጠየቀኝ። ወጣሁና አስተራሪው የሰጠኝን የፊዚክስ ጥያቄዎች ስሌት በየደረጃው እያሰላሁ ጥቁር ሰሌዳውን ሞላሁት። በመሀል ተማሪዎቹ ያጨበጡባሉ።

ለእኔ ብዙም የሚከብድ አልነበረም የተማርኩትና ሳስተምረው የኖርኩት ነው። ከዚያን ቀን ጀምሮ ጥቁር አይደፍረውም ብለው ያስቡ የነበሩት ነጮች ሒሳብ ነኝ ጥያቄዎችን ወደኔ ይዘው መምጣት ጀመሩ። ስለዚህ መጀመሪያ እስከምንታይ ድረስ የቆዳ ቀለማችን ችግር ይፈጥርብናል። ከዚያ በኋላ ግን ቦታ ይሰጡሃል።

ዶ/ር እንዳወቅ በአንድ ዓመት ውስጥ የጥናትና ምርምራዊ ወረቀቶችን በየዙት የሕዋ ሳይንስ

ከሰብት ጥበቃ - ሳተላይት ጥበቃ

በገጽ ፲፫ የዞረ/

የመቶ ዘርፍ ለማቅረብ ችለዋል። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ አልናቸው?

«ጊዜዬን ሙሉ በሙሉ የማውለው ለሥራዬ ነው። አሜሪካን ሀገር ብዙም የቤት ውስጥ ሥራ አልሠራም በጣም አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር። ለዚህ ደግሞ መጀመሪያ ባለቤቴን ወ/ሮ ፍሬድሪክን አመለካከታለሁ። ምክንያቱም ለሥራዬ መቃናትና ለዚህ ደረጃ እንድበቃ ያስቻለችኝ እርሷ ናት።

ሌላው እዚህ ላይ ከፍተኛ ቦታ የምሠጠው የእግዚአብሔርን



ዶ/ር እንዳወቅ ሮዘንጋው

ሥራ ነው። መረጃውንም ጥበቡንም ያመጣው እግዚአብሔር ነው። ይሄንን ቁጭ ብዬ ላስበው ይገርመኛል። እኔ ይሄንን የምሠራ ሰው አይደለሁም። ተአምር ካልሆነ በስተቀር። እዚያ ያሉት ሰዎች ራሳቸው ይገረማሉ። የሠራጃቸውን ሁለት የጥናት ወረቀቶች ለፕሬስሪሊዝ /ለጋዜጣዊ መግለጫ/ መረጧቸው። ወደያውኑ በታወቀ ጆርጅ ላይ ታትሞ ወጣ።

«-NSF የተባለ ተቋም የትምህርት ፕሮግራም አለው። ከዶክተሬት ዲግሪ በኋላ ሌላ ከፍተኛ የጥናትና ምርምር ሥራና ትምህርት ድጋፍ /ርዳታ/ /Post Doctoral fellow ship Grant/ ይሰጣል። ከ3-4 ሰው ዕድሉን እንሰጣለን እናደርጋለን ብሎ አስታውቋል። አለቃዬ ጻፍ አለኝ። እኔ እስከዚያን ጊዜ ድረስ ዕድሉ Proposal/ ጽፌ አላውቅም። አለቃዬ ቢበዛ ቢባዛ አንቀበልም ነው የምትባለውና ሞክረው አለኝ። የተሰጠኝ አንድ ወር ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ወደ 15 ገጽ የሚደርስ ምክረ ሐሳብ ምክረ ሐሳብ /Proposal/ አስረክብኩ። ለስብሰባ ወደ አንድ ቦታ ሔደን

አለቃዬ «ዛሬ መጥፎ ዜና ሰማሁ ብሎ ነገረኝ። የገንዘብ እጥረት ስለገጠማቸው ዕድሉን የምንሰጠው ለአንድ ሰው ነው አሉ። ስለዚህ የምታገኝ አልመሰለኝም» አለኝ። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ተቀይሮ ለሦስት ሰው የተባለው ለአንድ ሰው ብቻ እንዲሰጥ ሆኖ የእኔ Proposal ተመርጦ Grant ለኔ ተሰጠኝ።

በዓለማችን ቃዋቂ ከሆኑት ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ሎስአንጀሊስ /UCLA/ ከአንድ ሺህ አንድ መቶ ሃምሳ አምስት ከዶክተሬት ዲግሪ በኋላ /Post Doctoral/ ተወዳዳሪ ሣይንቲስቶች መካከል አምስት አሸናፊ ሳይንቲስቶችን ሲመርጥ ዶ/ር እንዳ ወቅ ይዘንጋው ከአሸናፊዎቹ አንዱ ነበሩ። ይህንንም እግዚአብሔር ፈቅዶ ያሳወቀ ነው ይላሉ። ዶ/ር እንዳወቅ ሁኔታውን ሲያስታውሱ። አራቱ አሸናፊዎች ነጮች ሲሆኑ ከቻይና፣ ከፈረንሳይ፣ ከስዋዝላንድ እና እኔ ብቸኛው ጥቁር ከኢትዮጵያ ነኝ በማለት በሥራቸው ውስጥ ሁሉ የእግዚአብሔር ርዳታ፣ ፈቃድና ቸርነት እንዳልተለያዩቸው ይመሰክራሉ።

ሳይንስና /ሳይንቲስት/ መሆንን ከሃይማኖት ጋር በማያያዝ እንዴት ይገልጹታል? አልናቸው። የሰውን ልጅ ጭንቅላት የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። ምንም ነገር ሥራ ከእግዚአብሔር ውጪ ሊሆን አይችልም። አንዳንድ ሰዎች «አንተ ሳይንቲስት ነህ በተደጋጋሚ የእግዚአብሔርን ስም ለምን ትጠራለህ?» ይሉኛል። ይህ የተሳሳተ አመለካከት ይመስለኛል። ከኔ በዕውቀት የሚበልጡ ብዙ ወጣቶች ይኖራሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር ካልፈቀደ የሚሆን ነገር የለም። ዛሬ የደረሰኩ በትደረጃ ሁሉ እኔ ብቻዬን የተጓዝኩበት መንገድ አይደለም። በእግዚአብሔር ፈቃድና ርዳታ እንጂ። እረኛ ነበርኩ በሬ እጠብቅ ነበር። አሁን ግን ሳተላይት እጠብቃለሁ። ይህን ያደረኩት እኔ አይደለሁም። ቤተሰቦቼም አይደሉም። እግዚአብሔር ነው። መንገዱን ሁሉ የሚያስተካክልህ እግዚአብሔር ነው። አይዛክ ኒውተን የተባለው ዕውቅ ሳይንቲስት የገበሬ ልጅ ነው። ቀን የቀረው /ጭንቀት/ ነው። ዛሬ ዓለምን የሚያንቀሳቅሰውን ፎርሙላ የሠራው እርሻ ሳይ እያለ ነው። ይህ ሰው ሊሞት ሲል አንድ የተናገረው ነገር አለ። «There is one force

above me» ነው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሁሉም በላይ ነው።» በማለት ስለሁኔታው ገልፀው ልናል።

- ቤተ ክርስቲያን አሁን ለደረሰበት ደረጃ ምን አደረገችልች ይላሉ?

- እግዚአብሔር ያላደረገልኝ ምንም ነገር የለም። ከቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገር ተምራለሁ። ከቅዱሳን ከጻድቃን ሰማዕታቱ ጽናትን፣ ፍቅርን፣ ለዓላማ እስከ መጨረሻው መጽናትን ተምራለሁ በማለት ነበር ዶ/ር እንዳወቅ የመለሱት።

ለዚህች አገር ዕድገት ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጋለች ወደፊትም በዚሁ ትቀጥላለች። ማኅበረ ቅዱሳንም የተማረው ወጣት ለሀገሩም ሆነ ለቤተ ክርስቲያን የበኩሉን እንዲወጣ ወሳኝ ሚና መጫወት አለ በት ይላሉ ዶክተር እንዳወቅ።

በመጨረሻም አሉን ዶ/ር እንዳወቅ ሀገራችን በሕዝብ ሳይንሱ ዓለም ጠንክራ ለመግባትና የምርምር ውጤቱ ተካፋይ ለመሆን ከፍተኛ ጥረት ያስፈልጋል። ለዚህም ነው እርሳቸው ውና ሌሎች ኢትዮጵያውያን